



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
08 / 03 / 2022

1) Determinar:

- a) Las coordenadas del foco y del vértice, y la ecuación de la directriz de la parábola de ecuación:

$$x^2 - 2x + 4y + 2 = 0$$

- b) El punto simétrico de $P(1,2,-5)$ respecto del plano de ecuación $\pi) 3x - 2y + z - 8 = 0$

- c) Si T es una transformación lineal, siendo $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{pmatrix}$.

2) Sean $A = \{(1,2,3), (0,4,5), (2,-8,-9)\}$, y S el subespacio generado por A

- a) Determinar S
- b) Dar una base y la dimensión de S .
- c) Interpretar geoméricamente el conjunto S .

3) Dada la ecuación $x^2 - 9y^2 + az^2 = b$ en $\mathbb{R}^3$, identificar y describir el lugar geométrico que representa, si:

- a) $a = 0, b > 0$
- b) $a < 0, b = 0$
- c) $a > 0, b < 0$
- d) $a = 0, b = 0$

4) Hallar el o los valores de $k \in \mathbb{R}$, de modo que el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ y + 2z = 3 \\ (k^2 - 4)z = k - 2 \end{cases}$$

Resulte:

- a) compatible a solución única
- b) compatible a infinitas soluciones, y obtener su solución
- c) incompatible



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
08 / 03 / 2022

1) Determinar:

a) El foco, la ecuación de la directriz y el vértice de la parábola de ecuación:

$$x^2 - 2x + 4y + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 - 1 + 4y + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = -4y - 1$$

$$(x - 1)^2 = -4\left(y + \frac{1}{4}\right)$$

$$\text{Vértice: } V\left(1, -\frac{1}{4}\right); \text{ Foco: } F\left(1, -\frac{5}{4}\right); \text{ Directriz de ecuación: } y = \frac{3}{4}$$

b) El punto simétrico de $P(1, 2, -5)$ respecto del plano de ecuación $\pi) 3x - 2y + z - 8 = 0$

$$S(x, y, z)??$$

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = -5 + t \end{cases} t \in R$$

$$3(1 + 3t) - 2(2 - 2t) - 5 + t - 8 = 0 \Rightarrow 3 + 9t - 4 + 4t - 5 + t - 8 = 0$$

$$14t - 14 = 0 \Rightarrow t = 1$$

$$Q(4, 0, -4)$$

$$\overline{PQ} = \overline{QS} \Rightarrow (3, -2, 1) = (x - 4, y, z + 4) \Rightarrow \begin{cases} x - 4 = 3 \\ y = -2 \\ z + 4 = 1 \end{cases} \Rightarrow S(7, -2, -3)$$

c) Si T es una transformación lineal, siendo $T: R^2 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{pmatrix}$.

Se prueba en primer término que $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in R^2$

$$T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) = \begin{pmatrix} 0 & x_1 \\ y_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & x_2 \\ y_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \begin{pmatrix} 0 & x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 & 0 \end{pmatrix}$$

Se prueba en primer término que $kT(\mathbf{u}) = T(k\mathbf{u}), \forall k \in R, \mathbf{v} \in R^2$

$$kT(x, y) = k \begin{pmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & kx \\ ky & 0 \end{pmatrix}$$

$$T[k(x, y)] = \begin{pmatrix} 0 & kx \\ ky & 0 \end{pmatrix}$$

En consecuencia T es una T.L.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

2) Sean $A = \{(1,2,3), (0,4,5), (2, -8, -9)\}$, y S el subespacio generado por A

a) Determinar S

$$\alpha(1,2,3) + \beta(0,4,5) + \gamma(2, -8, -9) = (x, y, z)$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = x \\ 2\alpha + 4\beta - 8\gamma = y \\ 3\alpha + 5\beta - 9\gamma = z \end{cases}$$

α	β	γ	t. i.
1	0	2	x
2	4	-8	y
3	5	-9	z
	4	-12	$y - 2x$
	5	-15	$z - 3x$
		0	$4z - 2x - 5y$

$$4z - 2x - 5y = 0$$

$$S = \{(x, y, z) \in R^3 / 4z - 2x - 5y = 0\}$$

b) Dar una base y la dimensión de S .

$$(x, y, z) = \left(-\frac{5}{2}y + 2z, y, z\right) = \left(-\frac{5}{2}y, y, 0\right) + (2z, 0, z) = y\left(-\frac{5}{2}, 1, 0\right) + z(2, 0, 1)$$

$$B_S = \left\{\left(-\frac{5}{2}, 1, 0\right), (2, 0, 1)\right\}$$

$$\dim S = 2$$

c) Interpretar geométricamente el conjunto S .

$$4z - 2x - 5y = 0$$

PLANO QUE PASA POR EL ORIGEN

3) Dada la ecuación $x^2 - 9y^2 + az^2 = b$ en R^3 , identificar y describir el lugar geométrico que representa, si:

a) $a = 0, b > 0$

$$x^2 - 9y^2 = b \quad \text{CILINDRO HIPERBÓLICO}$$

b) $a < 0, b = 0$

$$x^2 - 9y^2 + az^2 = 0; \quad x^2 = 9y^2 - az^2 \quad \text{CONO ELÍPTICO}$$

c) $a > 0, b < 0$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

$$x^2 - 9y^2 + az^2 = b; b < 0$$

Si $b > 0$

$$-x^2 + 9y^2 - az^2 = b \quad \text{HIPERBOLOIDE de 2 HOJAS}$$

d) $a = 0, b = 0$

$$x^2 - 9y^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 9y^2 \Rightarrow x = \pm 3y \quad \text{DOS PLANOS}$$

4) Hallar el o los valores de $k \in R$, de modo que el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ y + 2z = 3 \\ (k^2 - 4)z = k - 2 \end{cases}$$

x	y	z	$t.i.$
1	2	3	4
	1	2	3
		$k^2 - 4$	$k - 2$

Resulte:

a) compatible a solución única

$$k \in R - \{-2, 2\}$$

b) compatible a infinitas soluciones, y obtener su solución

$$k = 2$$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ y + 2z = 3 \end{cases}$$

$$y = 3 - 2z$$

$$z = t / t \in R$$

$$y = 3 - 2t$$

$$x = 4 - 2y - 3z$$

$$x = 4 - 2(3 - 2t) - 3t \Rightarrow x = -2 + t$$

$$S = \{(-2 + t, 3 - 2t, t), t \in R\}$$

c) incompatible

$$k = -2$$